

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Desarrollo de Políticas y Procedimientos de Seguridad

Informe de práctica

Víctor José Santos Guzmán

Information Security

Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC



Desarrollo de políticas y procedimientos de seguridad

Actividad: Análisis de una Política de Seguridad Informática

Lea cuidadosamente el siguiente documento.

La política está redactada sin secciones ni títulos. Su tarea es identificar las diferentes partes que componen una política de seguridad informática y completar la tabla al final.

El Instituto Tecnológico ABC establece las siguientes normas con el propósito de proteger la información y los recursos tecnológicos utilizados por la comunidad educativa, garantizando que los datos se mantengan protegidos contra accesos no autorizados, modificaciones indebidas o pérdida de información. Estas normas aplican a todos los estudiantes, docentes, personal administrativo y cualquier persona que tenga acceso a los sistemas informáticos de la institución, incluyendo computadoras de laboratorio, red institucional, plataformas académicas y dispositivos de almacenamiento utilizados para actividades académicas.

Todo usuario que acceda a los recursos tecnológicos debe utilizar los sistemas únicamente para fines académicos o laborales, respetar las normas institucionales y mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso. Está estrictamente prohibido compartir contraseñas, utilizar cuentas de otros usuarios, intentar evadir los mecanismos de seguridad, instalar programas sin autorización o utilizar los equipos para actividades ilegales o no relacionadas con las funciones académicas.

Cada usuario es responsable del uso correcto de los recursos asignados y debe reportar de inmediato cualquier situación sospechosa, como virus, accesos no autorizados, pérdida de información o fallas de seguridad. Por su parte, el personal encargado de la administración de los sistemas debe crear y eliminar cuentas de usuario según corresponda, asignar permisos de acuerdo con las funciones de cada persona, mantener actualizados los sistemas, aplicar parches de seguridad, supervisar los registros de actividad y realizar copias de seguridad de la información considerada crítica para la institución.

El acceso a los sistemas informáticos se otorgará únicamente mediante cuentas individuales, y los permisos serán asignados de acuerdo con el rol del usuario dentro de la institución. Las cuentas que no sean utilizadas por un período prolongado deberán ser deshabilitadas para reducir el riesgo de accesos indebidos. Asimismo, los equipos deben contar con mecanismos de protección como antivirus actualizado y bloqueo automático cuando no estén en uso.

Ante la ocurrencia de un incidente de seguridad, el usuario deberá notificar inmediatamente al área de soporte técnico o al docente responsable del laboratorio. El personal técnico evaluará el impacto del incidente, aplicará las medidas necesarias para evitar que el problema se propague, restaurará los sistemas afectados y documentará el evento para prevenir futuras ocurrencias.

El incumplimiento de estas normas podrá dar lugar a sanciones que incluyen la suspensión temporal o permanente del acceso a los sistemas, medidas disciplinarias académicas y, en casos graves, acciones administrativas conforme al reglamento institucional.

Tabla para completar

Parte de la Política	Fragmento del texto donde aparece	¿Qué establece?	¿Por qué es importante?
Objetivo	El Instituto Tecnológico ABC establece las siguientes normas con el propósito de proteger la información y los recursos tecnológicos.	Define la finalidad de la política, que es proteger la información y los recursos tecnológicos de la institución.	Sirve como guía principal para todas las medidas de seguridad que se implementen.
Alcance	Estas normas aplican a todos los estudiantes, docentes, personal administrativo y cualquier persona.	Determina quiénes deben cumplir la política y qué recursos están cubiertos.	Evita confusiones sobre quién debe seguir las normas establecidas.
Responsabilidades de usuarios	Todo usuario que acceda a los recursos tecnológicos debe utilizar los sistemas únicamente para fines académicos o laborales.	Establece las obligaciones de los usuarios respecto al uso de los recursos tecnológicos.	Reduce el riesgo de incidentes causados por errores o malas prácticas de los usuarios.
Responsabilidades de administradores	Por su parte, el personal encargado de la administración de los sistemas debe crear y eliminar cuentas.	Define las tareas que deben realizar los administradores para mantener la seguridad.	Garantiza una gestión adecuada de los sistemas y de los accesos.
Control de accesos	El acceso a los sistemas informáticos se otorgará únicamente mediante cuentas individuales.	Establece cómo se administran las cuentas y permisos de acceso.	Ayuda a proteger la información contra accesos no autorizados.
Uso aceptable	Está estrictamente prohibido compartir contraseñas, utilizar cuentas de otros usuarios.	Define las acciones permitidas y prohibidas dentro de los sistemas.	Promueve un uso seguro y responsable de los recursos tecnológicos.
Gestión de incidentes	Ante la ocurrencia de un incidente de seguridad, el usuario deberá notificar inmediatamente.	Describe el proceso que debe seguirse cuando ocurre un incidente de seguridad.	Permite responder rápidamente para minimizar impactos y evitar la propagación del problema.
Sanciones	“El incumplimiento de estas normas podrá dar lugar a sanciones.	Establece las consecuencias por incumplir la política.	Motiva el cumplimiento de las normas y protege a la institución.
Revisión de la política	Estas normas serán revisadas periódicamente.	Indica que la política debe actualizarse regularmente.	Permite adaptarse a nuevas amenazas y cambios tecnológicos.

Preguntas de análisis

1. ¿Qué riesgos existirían si los usuarios no cumplen estas normas?

Considero que podrían producirse accesos no autorizados, fuga de información, propagación de malware, pérdida de datos importantes e interrupción de los servicios tecnológicos. Además, acciones como compartir contraseñas o instalar software sin autorización aumentarían significativamente la superficie de ataque de la institución.

2. ¿Qué controles técnicos se mencionan en el texto?

Identifiqué varios controles técnicos, entre ellos:

- Cuentas de usuario individuales.
- Asignación de permisos según el rol.
- Deshabilitación de cuentas inactivas.
- Antivirus actualizado.
- Bloqueo automático de equipos.
- Aplicación de parches de seguridad.
- Monitoreo de registros de actividad.
- Copias de seguridad de información crítica.

3. ¿Qué parte de la política consideras más crítica en un laboratorio universitario y por qué?

Desde mi punto de vista, la parte más crítica es el control de accesos. En un laboratorio universitario muchas personas utilizan los mismos recursos tecnológicos, por lo que es fundamental que cada usuario tenga una cuenta individual y permisos acordes a sus funciones. Esto permite mantener la trazabilidad de las acciones realizadas, reducir accesos indebidos y proteger tanto la información académica como los sistemas institucionales.